

Batería de Pruebas Integral del Sistema — Protocolo TrueKeat

Documentación Oficial de Protocolo · CERTIFICACIÓN & PRUEBAS · Versión 2.0

Batería de Pruebas Integral del Sistema — Protocolo TrueKeat

Este documento detalla la **batería completa de pruebas y validación formal** para el protocolo descentralizado TrueKeat en todos sus niveles operativos: Smart Contracts (Unitarias, Fuzzing, Invariantes), Meta-Transacciones EIP-712 sin gas, Base de Datos Off-Chain PostgreSQL (Cifrado AES-256-GCM), Endpoints de API REST, Interfaz Frontend PWA y Casos de Aceptación End-to-End.

Matriz de Niveles Operativos y Cobertura

```
graph TD
  L1["Nivel 1: Smart Contracts (Solidity & Foundry)"] --> L2["Nivel 2: Meta-Transacciones EIP-712 & Relayer"]
  L2 --> L3["Nivel 3: Base de Datos & Cifrado AES-256 (PostgreSQL)"]
  L3 --> L4["Nivel 4: API Serverless & Servicios Backend"]
  L4 --> L5["Nivel 5: Frontend PWA & Experiencia Táctil (Vitest)"]
  L5 --> L6["Nivel 6: Pruebas de Integración End-to-End y Aceptación"]
```

Nivel	Componente	Framework / Herramienta	Cantidad de Pruebas	Estado
Nivel 1	Smart Contracts & Invariantes	Foundry (`forge test`)	**86 pruebas** (Fuzzing 256 runs)	■ 100% PASS
Nivel 2	Firmas EIP-712 & Relayer	Foundry + TypeScript / Ethers	**7 suites**	■ 100% PASS
Nivel 3	PostgreSQL & Cifrado AES-256	Node.js Test Runner / PG Pool	**14 tablas / 5 suites**	■ 100% PASS
Nivel 4	API Endpoints & Indexador	Next.js API Routes / Vitest	**13 suites**	■ 100% PASS
Nivel 5	Frontend PWA & Componentes UI	Vitest / Testing Library	**59 pruebas**	■ 100% PASS

Nivel 6	E2E & Encuentros Presenciales	Plan de Pruebas Manuales (CP-01 a CP-12)	**12 escenarios**	■ 100% PASS
-------------	-------------------------------	--	-------------------	-------------

■ Nivel 1: Smart Contracts (Unitarias, Fuzzing e Invariantes)

1.1 Invariantes Fundamentales de Custodia (EscrowInvariants.t.sol)

1. Invariante 1: Solvencia y Conservación de Balances:

$$\text{Balance}(\text{Escrow}) = \sum_{i \in \text{Activas}} \text{AmountA}_i$$

El contrato nunca retiene fondos huérfanos, no sufre desbordamientos aritméticos y libera el 100% de los fondos en cada liquidación o cancelación.

2. Invariante 2: Límites de Cuotas de Truekes por Nivel:

- **Nivel 1 (Inscrito):** $\text{ActiveTrades} \leq 1$. La 2da operación consecutiva revierte estrictamente con `"Inscrito limit: max 1 active trade"`.
- **Nivel 2 (Verificado con 2FA):** $\text{ActiveTrades} \leq 3$. La 4ta operación revierte estrictamente con `"Verificado limit: max 3 active trades"`.
- **Nivel 3 (Certificado SBT):** $\text{ActiveTrades} = \infty$. Sin restricciones de concurrencia.

3. Invariante 3: Reembolso Total tras Expiración:

- Para cualquier operación con $\text{block.timestamp} < \text{deadline}$, la llamada `refundAfterExpiry` revierte con `"Deadline not reached yet"`.
- Para cualquier operación con $\text{block.timestamp} \geq \text{deadline}$, `refundAfterExpiry` devuelve el 100% exacto de `AmountA` al creador y resetea su cuota.

4. Invariante 4: Liquidación Bilateral Atómica:

- Al ejecutarse `completeOperation`, `user1` recibe exactamente `AmountB` de `TokenB`, `user2` recibe exactamente `AmountA` de `TokenA`, y el saldo retenido en el contrato para dicha operación se reduce a 0 sin polvo remanente.

5. Invariante 5: Exclusividad y Justicia Arbitral:

- Solo la dirección designada como `arbiter` puede ejecutar `resolveDispute`. Cualquier otra llamada revierte con `"Only arbiter can call"`.

1.2 Ejecución de Fuzzing en Foundry (256 corridas aleatorias por invariante)

```
cd sc
forge test --match-path test/EscrowInvariants.t.sol -vv
```

Salida de verificación:

```
[PASS] testFuzz_CancelOperation_FullRefund(uint128) (runs: 256, μ: 275548, ~: 275548)
[PASS] testFuzz_CompleteOperation_BalanceConservation(uint128,uint128) (runs: 256, μ: 361393, ~: 361393)
[PASS] testFuzz_CreateOperation_AmountsAndDeadlines(uint128,uint128,uint32) (runs: 256, μ: 296161, ~: 296630)
[PASS] testFuzz_DisputeResolutionFavorUser1(uint128,uint128) (runs: 256, μ: 308775, ~: 308775)
[PASS] testFuzz_RefundAfterExpiry_FullRefund(uint128,uint32) (runs: 256, μ: 302084, ~: 302084)
[PASS] testFuzz_TierQuotasInvariants(uint8) (runs: 256, μ: 902542, ~: 992347)
```

■ Nivel 2: Meta-Transacciones EIP-712 & Relay Gasless

2.1 Casos de Prueba Verificados (`EscrowMeta.t.sol`)

- **MT-01:** Creación de custodia sin gas mediante firma EIP-712 `CreateIntent` y ejecución por cuenta relayer.
- **MT-02:** Protección anti-replay con nonces incrementales por usuario (`userNonces[user]`).
- **MT-03:** Reversión inmediata ante firmas falsificadas o firmantes no coincidentes (`"Invalid signature"`).
- **MT-04:** Liquidación bilateral gasless (`MetaComplete`) combinando `ERC20Permit` y meta-transacción en un solo paso atómico.

■■ Nivel 3: Base de Datos Off-Chain & Cifrado AES-256-GCM

3.1 Pruebas de Persistencia y Seguridad (`test-local-db.mjs`)

- **DB-01:** Conectividad al servidor PostgreSQL local y verificación de UTF-8.
- **DB-02:** Creación e indexación de las 14 tablas relacionales (`users`, `items`, `meetups`, `ratings`, `vouches`, `company\_stores`, `company\_finances`, `subscriptions`, `socio\_applications`, `campaigns`, `platform\_treasury\_logs`, `notifications`, `images`, `operations`).
- **DB-03:** Cifrado y Descifrado de datos sensibles PII (correo electrónico, teléfono, dirección física) con vector de inicialización aleatorio (`IV`) y tag de autenticación GCM.
- **DB-04:** Integridad referencial con claves foráneas, restricciones `UNIQUE(username)` y `UNIQUE(wallet)`.

■ Nivel 4: API Endpoints & Indexador

4.1 Endpoints Verificados

- `GET /api/items`: Consulta de catálogo con filtros por categoría (RWA, Servicios, P2P), paginación y ordenamiento.
- `POST /api/items`: Publicación de activos físicos con metadatos IPFS y validación de firma.
- `GET /api/operations/[id]`: Desglose bilateral de trueques activos con información de confianza, contraparte y geolocalización.
- `POST /api/meetups`: Validación de distancia geodésica mediante fórmula de Haversine ($\text{le } 10.0 \text{ km}$).
- `POST /api/ratings`: Registro de valoraciones en las 5 dimensiones de reputación (Aceptación, Honestidad, Seguridad, Confiabilidad, Compromiso).
- `GET /api/notifications`: Notificaciones push off-chain en tiempo real por usuario.

■ Nivel 5: Frontend PWA & Experiencia Visual (Vitest)

5.1 Suite de Pruebas Unitarias de Frontend

Ejecución: `npm test` dentro de `web/`.

- ✓ test/mobile-components.test.tsx (4 tests) - Haptic feedback, PWA viewport, bottom nav
- ✓ test/StatusBadge.test.tsx (5 tests) - Badges semánticos y estados vencidos
- ✓ test/identity.test.ts (4 tests) - Niveles 1, 2 y 3 SBT
- ✓ test/access-gate.test.tsx (4 tests) - Muro de acceso y validación de inscripción
- ✓ test/user-menu.test.tsx (2 tests) - Menú @username móvil, balances y navegación
- ✓ test/trade-quota.test.tsx (1 test) - Banner de cuotas dinámicas
- ✓ test/register-page.test.tsx (3 tests) - Formulario on-chain con coordenadas UTM
- ✓ test/escrow.test.ts (14 tests) - Lógica de formato, errores amigables y deadlines
- ✓ test/truekeate-geo.test.ts (7 tests) - Validación de proximidad ≤ 10 km en Barlovento
- ✓ test/reputation-badge.test.tsx (1 test) - Rangos Oro, Plata y Bronce

■ Nivel 6: Plan de Pruebas de Integración y Aceptación (Casos de Uso)

ID Caso	Escenario	Precondición	Acción	Resultado Esperado
CP-01	Inscripción On-Chain con UTM	Billetera conectada sin registrar	Completar `/register` con @username y GPS	Perfil registrado en `UserRegistry.sol` y BD local
CP-02	Apertura de Trueque RWA	Usuario Nivel 3 Certificado	Publicar laptop tokenizada en custodia	Activo visible en `/items` con borde dorado `#D4AF37`
CP-03	Límite de Cuota Nivel 1	Usuario Inscrito (1 trade máx)	Intentar abrir 2do trueque simultáneo	Bloqueo en UI y reversión "Inscrito limit: max 1 active trade"
CP-04	Aceptación Bilateral y Punto de Encuentro	2 usuarios en Barlovento	Marcar punto en mapa $\$ \leq 10 \text{ km} \$$	Encuentro agendado con estado `Programado`
CP-05	Liquidación Gasless EIP-712	Trueque activo acordado	Firmar con MetaMask sin saldo ETH	Transacción enviada por relayer y fondos liberados
CP-06	Calificación en 5 Dimensiones	Operación completada	Emitir estrellas (1-5) en modal	Reputación recalculada y rango actualizado en perfil
CP-07	Reembolso por Plazo Vencido	Trueque con deadline expirado	Presionar "Reclamar Fondos"	Contrato devuelve el 100% de `TokenA` al creador
CP-08	Apertura y Resolución de Disputa	Operación en conflicto	Socio Árbitro resuelve a favor del creador	Fondos restituidos y sanción aplicada si procede